¿Qué significa cada especificación?

Peso: 9 g

Indica la masa del servo.

- Cuanto más ligero sea, menos peso añade al robot.
- Es ideal para brazos robóticos pequeños, mecanismos ligeros y aeromodelismo.

Para un alumno: es aproximadamente el peso de dos monedas de 2 €.

Dimensiones: 22,2 × 11,8 × 31 mm

Son las medidas físicas del servo. [SG90_a | PDF]

- Largo: 22,2 mm
- Ancho: 11,8 mm
- Alto: 31 mm

Esto permite diseñar soportes o imprimir piezas 3D sabiendo el espacio que ocupará.

Stall Torque: 1,8 kgf·cm

Es una de las especificaciones más importantes. [SG90_a | PDF]

Torque (par motor) significa la capacidad de giro.

El valor indica que el servo puede sostener aproximadamente:

- 1,8 kg situados a 1 cm del eje.
- 0,9 kg a 2 cm.
- 0,45 kg a 4 cm.

La relation es:

Ejemplo práctico

Si colocas un brazo de 5 cm:

Por tanto el servo podrá levantar alrededor de **360 g** en condiciones ideales.

En la práctica conviene usar bastante menos (50-70 %) para evitar sobrecalentamiento.

Operating Speed: 0,12 s / 60°

Significa la velocidad de movimiento. [SG90_a | PDF]

Interpretación:

- Para girar 60° tarda 0,12 segundos.

Podemos estimar:

- 90° → ≈0,18 s
- 180° → ≈0,36 s

No es especialmente rápido, pero para robótica educativa suele ser suficiente.

Operating Voltage: 3,3 V (~6 V)

Es el rango de alimentación permitido. [SG90_a | PDF]

Puede funcionar entre:

- 3,3 V
- 6 V aproximadamente

Importante en robótica

Alimentación	Resultado
3,3 V	Menos fuerza y velocidad
5 V	Funcionamiento habitual
6 V	Más fuerza y rapidez

Para Arduino normalmente se alimenta a **5 V**.

Dead Band Width: 1 µs

Esta especificación suele resultar difícil de entender. [SG90_a | PDF]

La banda muerta es el cambio mínimo de señal PWM que el servo es capaz de detectar.

- 1 µs = 1 microsegundo = 0,000001 s.

Cuanto menor sea:

✅ mayor precisión.

Cuanto mayor sea:

❌ menos precisión.

En aplicaciones educativas normalmente no se aprecia, pero en robótica de precisión sí.

Temperature Range: 0 °C a 55 °C

Rango de temperatura recomendado. [SG90_a | PDF]

- Debe trabajar entre 0 °C y 55 °C.
- Fuera de ese rango puede perder precisión o dañarse.

Control PWM

La segunda página muestra cómo se controla el servo.

Cables

- Marrón → GND (masa)
- Rojo → VCC (+5 V)
- Naranja → PWM (señal de control) [SG90_a | PDF]

Frecuencia

El periodo es:

- 20 ms
- 50 Hz [SG90_a | PDF]

Es decir, el microcontrolador envía una orden cada 20 ms.

Relación entre pulso y posición

Según el datasheet: [SG90_a | PDF]

Ancho del pulso	Posición
0,5 ms	−90°
1,45 ms	0° (centro)
2,4 ms	+90°

Es decir:

- Pulso corto → gira a la izquierda.
- Pulso medio → posición central.
- Pulso largo → gira a la derecha.

Un detalle importante para tus alumnos

Aunque se habla de **180°**, en muchos SG90 reales el recorrido efectivo suele estar entre **160° y 180°**, dependiendo del fabricante. El propio datasheet indica "approximately 180 degrees" (aproximadamente 180°). [SG90_a | PDF]

Resumen rápido para clase

Cuando enseño este servo suelo resumirlo así:

- **Peso:** 9 g
- **Alimentación:** 5 V típica
- **Recorrido:** ≈180°
- **Par máximo:** 1,8 kg·cm
- **Velocidad:** 0,12 s por cada 60°
- **Control:** PWM de 50 Hz
- **Cable naranja:** señal PWM
- **Cable rojo:** +5 V
- **Cable marrón:** GND

Y recalco una idea clave: **un servo no controla la velocidad ni las vueltas, sino la posición angular del eje**. Esa es la diferencia fundamental respecto a un motor DC convencional.